

## Guía y Rúbrica de Evaluación Proyecto Fin de Curso — Entrega Final (2B)

Consolidación, ejecución del componente empírico y defensa individual

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asignatura</b>               | Ingeniería de Requerimientos [20303] — ISR-401, 4.º nivel                                                                                                                                                |
| <b>Modalidad</b>                | Trabajo en equipo sobre un sistema de software real, con calificación individualizada                                                                                                                    |
| <b>Escala</b>                   | 10,00 puntos                                                                                                                                                                                             |
| <b>Productos evaluados</b>      | ERS/SRS final versionado; reporte del estudio; matriz de trazabilidad final; paquete de datos y de replicación; prototipo funcional; repositorio público con README.md; defensa individual ante tribunal |
| <b>Resultado de aprendizaje</b> | Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar, ejecutar, auditar y defender un proyecto integrador de ingeniería de requisitos                                                                  |
| <b>Referentes</b>               | [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]                                                                                                                                                                             |

## Índice

|          |                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Criterios de piso</b>                                             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Definición operativa de evidencia falsa, vacía o inexistente</b>  | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Escala, fórmula de calificación y factor de ajuste individual</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Factor de ajuste individual . . . . .                                | 5        |
| <b>4</b> | <b>Descuento por integridad académica</b>                            | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Evidencias exigibles</b>                                          | <b>6</b> |
| 5.1      | Elicitación y trabajo de campo . . . . .                             | 6        |
| 5.2      | Especificación . . . . .                                             | 7        |
| 5.3      | Modelado . . . . .                                                   | 7        |
| 5.4      | Validación y control de cambios . . . . .                            | 8        |
| 5.5      | Trazabilidad y gestión de configuración . . . . .                    | 8        |
| 5.6      | Auditoría de calidad de la especificación . . . . .                  | 9        |
| 5.7      | Prototipo funcional . . . . .                                        | 10       |
| 5.8      | Componente empírico . . . . .                                        | 10       |
| 5.9      | Requisitos de los componentes de inteligencia artificial . . . . .   | 10       |
| 5.10     | Ética y protección de datos . . . . .                                | 11       |

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.11      | Defensa . . . . .                                                           | 11        |
| 5.12      | Correspondencia obligatoria entre sección del reporte y evidencia . . . . . | 12        |
| <b>6</b>  | <b>Umbrales de suficiencia</b>                                              | <b>13</b> |
| <b>7</b>  | <b>Paquete de replicación ejecutable</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Obligaciones sobre el uso de inteligencia artificial</b>                 | <b>13</b> |
| <b>9</b>  | <b>Estructura del repositorio</b>                                           | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Estructura del reporte</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>11</b> | <b>Rúbrica analítica</b>                                                    | <b>15</b> |
| <b>12</b> | <b>Hoja de cálculo de la nota</b>                                           | <b>18</b> |
| 12.1      | Interpretación de resultados . . . . .                                      | 18        |
| <b>13</b> | <b>Procedimiento de verificación</b>                                        | <b>18</b> |
| <b>14</b> | <b>Lista de verificación previa obligatoria</b>                             | <b>19</b> |
|           | <b>Referencias</b>                                                          | <b>20</b> |

## 1 Criterios de piso

Los criterios de piso se verifican antes de calificar el contenido. **El incumplimiento de cualquiera de ellos produce CERO en la actividad**, con independencia de la calidad del resto del trabajo. Basta un solo incumplimiento para cerrar la evaluación. La verificación es objetiva y reproducible, y el procedimiento con el que se ejecuta se publica en la sección 12 de esta guía.

### Criterios de piso. Consecuencia única: CERO

#### G1. Entrega en plazo y repositorio accesible.

El documento se sube dentro del plazo, con carátula de identificación que muestre en una sola línea la URL del repositorio. La dirección debe responder con código HTTP 200 en la fecha de corte.

#### G2. Reproducibilidad documental.

El documento entregado se regenera clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex` con la secuencia exacta que documenta el `README.md`, y el documento así regenerado corresponde en contenido al entregado.

#### G3. Correspondencia y continuidad.

El sistema, la organización cliente y la composición del equipo son los declarados desde el inicio del proyecto. Todo cambio requiere autorización previa y por escrito.

#### G4. Integridad de la evidencia.

Toda evidencia declarada existe en el repositorio, es del tipo declarado y supera la verificación técnica. **Toda evidencia falsa, vacía o inexistente produce CERO**, cualquiera que sea la proporción de evidencias afectadas.

#### G5. Autoría verificable.

Todo autor del historial de Git corresponde a un integrante declarado, con correo institucional. La presencia de un autor externo no autorizado incumple el piso.

#### G6. Presencia del entregable central.

Están presentes el ERS/SRS final, el reporte del estudio, la matriz de trazabilidad, el paquete de datos y el componente empírico ejecutado.

#### G7. Reproducibilidad analítica.

Los scripts versionados regeneran, desde los datos crudos y con una sola orden, todas las tablas y todas las figuras del reporte.

#### G8. Mínimos cuantificados.

Se cumplen íntegramente los mínimos de la sección 5.

#### G9. Registro previo del protocolo.

El protocolo del estudio está registrado con marca temporal anterior al inicio de la recolección de datos [7].

#### G10. Línea base congelada.

La etiqueta de línea base final existe como etiqueta anotada, es alcanzable desde la rama por defecto y está presente en el repositorio remoto.

#### G11. Explicabilidad de los componentes de IA.

Todo componente basado en aprendizaje automático tiene su requisito de explicabilidad especificado con métrica, umbral y método de comprobación [8, 9].

#### G12. Declaración de uso de IA.

El anexo de declaración de uso de inteligencia artificial está presente y completo, con herramienta, secciones asistidas y método de validación por sección.

#### D0. Defensa individual obligatoria.

Quien no la rinda obtiene cero en el criterio de defensa y su factor de ajuste individual

queda limitado a 0,85 como máximo.

La aplicación final de cualquier piso corresponde al docente, previa audiencia del equipo.

## 2 Definición operativa de evidencia falsa, vacía o inexistente

El piso G4 sanciona tres estados distintos. Los tres se definen con una prueba objetiva y en los tres la consecuencia es idéntica: CERO en la actividad.

| Estado             | Definición                                                                                                                                                                                                                                              | Prueba objetiva                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falsa</b>       | El archivo existe pero su contenido no corresponde a lo que declara: el tipo real difiere del tipo declarado, el contenido pertenece a otro proyecto o dominio, o los metadatos son incompatibles con la fecha, el lugar o el procedimiento declarados. | Sondeo del tipo real del archivo; sondeo de códec y duración; metadatos de creación y metadatos EXIF; contraste con lo afirmado en el documento. |
| <b>Vacía</b>       | El archivo existe y es del tipo declarado, pero no contiene evidencia: duración nula o irrelevante, documento sin contenido, imagen en blanco o ilegible, tamaño por debajo del umbral técnico, o carpeta que solo contiene marcadores de estructura.   | Duración, tamaño en octetos, número de páginas, legibilidad; recuento de archivos reales frente a marcadores de estructura.                      |
| <b>Inexistente</b> | La evidencia se declara en el documento y no está en el repositorio, o la ruta, el archivo o el identificador citados no resuelven.                                                                                                                     | Búsqueda del identificador declarado en todo el historial del repositorio, no solo en la revisión entregada.                                     |

### Alcance de la regla

Nada declarado puede quedar solo declarado. Toda técnica mencionada exige su evidencia; toda evidencia reposa dentro del repositorio; todo archivo supera la verificación técnica de su tipo. La audiencia previa sirve para distinguir un fallo técnico verificable — un archivo dañado en la subida cuyo original el equipo exhibe con su marca temporal — de una falsificación. No es una vía para graduar la sanción: acreditada la falsedad, la vacuidad o la inexistencia, la calificación es CERO.

## 3 Escala, fórmula de calificación y factor de ajuste individual

| Nivel              | Valor     | Descripción                                                                              |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N4 — Excelente     | 4 (100 %) | Cumplimiento pleno del criterio, con calidad profesional y sin errores relevantes.       |
| N3 — Satisfactorio | 3 (75 %)  | Cumplimiento sustancial con errores menores que no comprometen la validez del artefacto. |
| N2 — En desarrollo | 2 (50 %)  | Cumplimiento parcial con errores conceptuales o de completitud que requieren corrección. |
| N1 — Insuficiente  | 1 (25 %)  | Cumplimiento mínimo o con errores graves que invalidan el artefacto.                     |
| N0 — Ausente       | 0 (0 %)   | El artefacto o el indicador no existe. La ausencia nunca se califica N1.                 |

**Fórmula de calificación individual**

$$\text{Nota} = \left( \frac{\sum_{i=1}^8 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times \text{Escala} \times \text{FAI} \times (1 - \text{DIA})$$

donde  $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ;  $\text{Peso}_i$  es la ponderación del criterio  $i$ , con  $\sum \text{Peso}_i = 1$ ;  $\text{Escala} = 10,00$  puntos;  $\text{FAI} \in [0,70, 1,00]$  es el factor de ajuste individual; y  $\text{DIA} \in [0, 1,00]$  es el descuento por integridad académica. La fórmula se aplica solo si se superan todos los criterios de piso.

**3.1 Factor de ajuste individual**

El factor individualiza la nota del equipo según la contribución verificable de cada integrante. La evidencia es el historial del repositorio — commits, líneas añadidas, archivos creados, días activos y naturaleza del aporte —, la declaración de aporte individual y el desempeño en la defensa. Un factor uniforme de 1,00 para todo el equipo solo procede cuando la evidencia muestra contribución equilibrada.

| FAI       | Perfil de contribución verificable                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00      | Contribución sostenida y equilibrada: aportes propios en varios artefactos, actividad distribuida en el tiempo y dominio del proyecto completo en la defensa. |
| 0,90–0,95 | Contribución clara pero concentrada en una parte del trabajo o en pocos días; defensa solvente.                                                               |
| 0,80–0,85 | Contribución menor o tardía, o dependencia evidente del trabajo de otros; defensa limitada a su parte.                                                        |
| 0,70–0,75 | Contribución marginal, sin aportes propios identificables más allá de tareas de forma.                                                                        |
| 0,00      | Sin contribución verificable en el repositorio ni en la defensa: no se califica como integrante del entregable.                                               |

Cada fila de la declaración de aporte individual cita el identificador del commit que la respalda. Una fila sin identificador se cuenta como no declarada; una fila cuyo identificador no corresponde al aporte descrito activa el descuento por integridad.

## 4 Descuento por integridad académica

| Nivel | Descuento | Conducta y evidencia requerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S0    | 0 %       | Sin hallazgos. Uso de asistencia declarado y contenido validado contra evidencia primaria.                                                                                                                                                                                                                                           |
| S1    | 50 %      | Declaración de uso de IA imprecisa o genérica; marcadores de plantilla sin sustituir en el documento entregado; instrucciones dirigidas al equipo impresas en el entregable; cifras cuyo respaldo no aparece en los anexos; declaración de aporte con identificadores que no corresponden.                                           |
| S2    | 75 %      | Secciones evaluativas — análisis, discusión, conclusiones, justificación de decisiones y amenazas a la validez — declaradas o evidenciadas como generadas sin validación propia; afirmaciones desmentidas por los propios anexos del equipo; referencias con campos alterados; denominador de una métrica redefinido sin declararlo. |
| S3    | 100 %     | Resultados, métricas, datos, transcripciones o evidencias inventados; referencias fabricadas o inexistentes. Cuando lo inventado sea una evidencia de campo se aplica antes el piso G4.                                                                                                                                              |
| S4    | 100 %     | Apropiación del trabajo de otro equipo o de terceros; participantes inventados; consentimientos falsificados. Nota cero y remisión a las autoridades institucionales.                                                                                                                                                                |

### Reglas de aplicación

1. El descuento se aplica solo con evidencia citable; la sospecha estilística por sí sola no descuenta.
2. La penalización procede con independencia de que el uso de IA se haya declarado: declarar no autoriza a sustituir el análisis propio.
3. Producir la misma decisión de diseño que otro equipo, y no solo prosa parecida, constituye plagio y se evalúa en S4.
4. Los criterios de piso y el descuento se aplican en ese orden. Superados los pisos, el descuento opera sobre la nota de contenido.

## 5 Evidencias exigibles

Ninguna sección del reporte se redacta sin un artefacto que la sostenga. Todo artefacto de esta sección queda sometido al piso G4: si se declara y resulta falso, vacío o inexistente, la calificación es CERO. Las once familias que siguen constituyen el conjunto completo de evidencias de la Entrega Final; no hay evidencia exigible fuera de ellas ni evidencia de ellas que sea prescindible.

### 5.1 Elicitación y trabajo de campo

| Evidencia                           | Mínimo exigido                                          | Formato y verificación                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Consentimientos informados firmados | ≥ 24 participantes distintos                            | Escaneo legible con firma manuscrita, cédula, rol y fecha. Uno por participante |
| Entrevistas en video                | ≥ 24 archivos, duración media ≥ 15 min, total ≥ 360 min | MP4 H.264, resolución ≥ 720p, audio incorporado, códec verificado               |

| Evidencia                                  | Mínimo exigido                                                                        | Formato y verificación                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistas en audio                       | $\geq 24$ archivos, redundantes con el video                                          | MP3 o WAV, tasa de bits $\geq 96$ kbps                                                               |
| Transcripciones                            | Una por entrevista, con marca de tiempo                                               | Texto plano o documento, verificable contra el audio en cualquier punto                              |
| Guiones de entrevista                      | Versión final aplicada, con historial de cambios                                      | Documento fechado                                                                                    |
| Cuestionario aplicado                      | $n \geq 60$ por perfil dominante, o cálculo de potencia que justifique un valor menor | Exportación directa del formulario, con marca temporal y respuestas literales                        |
| Fotografías de aplicación del cuestionario | $\geq 5$                                                                              | JPG o PNG del respondiente aplicando el instrumento                                                  |
| Fotografías del entorno                    | $\geq 20$ con diversidad de contexto                                                  | JPG o PNG del sitio del cliente, con metadatos preservados                                           |
| Documentos originales de la organización   | $\geq 5$ de tipos distintos                                                           | PDF originales anonimizados                                                                          |
| Notas de campo                             | Una por sesión de observación                                                         | Documento fechado con lugar, duración y observador                                                   |
| Codificación temática                      | Cobertura del 100 % de las transcripciones                                            | Tabla con fragmento, código, categoría, requisito derivado, identificador de evidencia y codificador |
| Curva de saturación                        | Figura de códigos nuevos por entrevista                                               | Gráfico generado por script, con la entrevista de saturación señalada                                |

## 5.2 Especificación

| Evidencia                                                                                   | Mínimo exigido                | Verificación                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Requisitos funcionales con sus ocho atributos y su identificador de evidencia               | $\geq 25$                     | Recuento sobre el documento final                                 |
| Requisitos no funcionales cuantificados sobre las características del modelo de calidad [2] | $\geq 15$                     | Cada uno con métrica, valor y método                              |
| Requisitos legales mapeados artículo por artículo [5]                                       | Todos los aplicables          | Trazabilidad artículo $\rightarrow$ requisito                     |
| Restricciones de diseño declaradas                                                          | Todas las vigentes            | Identificador propio y justificación                              |
| Historias de usuario para los requisitos de prioridad obligatoria                           | Una por requisito obligatorio | Formato de plantilla con criterios verificados                    |
| Criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces                                     | Uno por historia              | Comprobables por dos evaluadores independientes                   |
| Casos de uso especificados textualmente                                                     | $\geq 10$                     | Actor, precondition, flujo principal, alternativos y poscondition |
| Glosario del dominio                                                                        | Todos los términos usados     | Sin términos empleados y no definidos                             |

## 5.3 Modelado

| Evidencia                                                          | Mínimo exigido               | Verificación                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diagrama de contexto y frontera del sistema                        | 1                            | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Modelado organizacional de dependencias y de razones estratégicas  | 1 de cada uno                | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagrama general de casos de uso                                   | 1                            | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagrama de clases refinado con atributos y operaciones            | 1                            | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagramas de secuencia de los casos de uso obligatorios            | Uno por caso obligatorio     | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagramas de actividad de los flujos principales                   | Uno por flujo principal      | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagramas de estados de las entidades con ciclo de vida no trivial | Uno por entidad              | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagramas de flujo de datos de nivel 0 y nivel 1                   | 1 de cada uno                | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Diagramas de componentes y de despliegue                           | 1 de cada uno                | Archivo fuente nativo más exportación                   |
| Prototipos de interfaz de las pantallas obligatorias               | Uno por pantalla obligatoria | Identificador propio y trazado al requisito que soporta |

#### Autoría de los modelos

Todo diagrama se entrega con su archivo fuente nativo, que es la evidencia de autoría. No se admiten diagramas producidos en herramientas de dibujo genérico ni imágenes sin fuente. Un diagrama sin su archivo fuente se considera evidencia inexistente.

### 5.4 Validación y control de cambios

| Evidencia                                                     | Mínimo exigido                                                          | Verificación                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Registro de la inspección del documento, con roles y tiempos  | 1 sesión completa                                                       | Fecha, hora, participantes y rol de cada uno       |
| Registro de defectos con tipo, severidad y requisito afectado | Todos los hallados                                                      | Identificador único por defecto y estado de cierre |
| Registro de la re-inspección posterior a las correcciones     | 1                                                                       | Defectos residuales identificados uno a uno        |
| Solicitudes de cambio tramitadas                              | $\geq 3$ de naturaleza distinta                                         | Formulario con impacto derivado de la matriz       |
| Acta del comité de control de cambios                         | 1 por sesión                                                            | Decisión y argumento por cada solicitud            |
| Sesiones de validación con partes interesadas                 | $\geq 6$ sesiones grabadas, 3 con perfiles técnicos y 3 con no técnicos | Video más acta firmada por sesión                  |

### 5.5 Trazabilidad y gestión de configuración



| Evidencia                                                         | Mínimo exigido                     | Verificación                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matriz de trazabilidad con la cadena completa [10, 11]            | $\geq 40$ filas, sin celdas vacías | Fuente, requisito, caso de uso, clase, proceso, estado, criterio, caso de prueba, historia y estado de la traza |
| Tabla de huérfanos y cadenas rotas                                | Todos los detectados               | Identificador, causa y acción, cerrada en enlazado, eliminado o justificado                                     |
| Tablero de gestión con el backlog sincronizado                    | Exportación completa               | Cada requisito con al menos una historia y cada historia con su requisito de origen                             |
| Porcentaje de sincronización entre el backlog y la especificación | Calculado y reproducible           | Fórmula declarada y conteos exhibidos                                                                           |
| Etiqueta de línea base final                                      | 1 etiqueta anotada                 | Alcanzable desde la rama por defecto y presente en el remoto                                                    |
| Historial de versiones del documento                              | Desde la primera entrega           | Registro de cambios con adiciones, cambios y correcciones                                                       |
| Manifiesto de sumas de verificación                               | Todos los archivos multimedia      | Comprobación sin error sobre un clon limpio                                                                     |
| Declaración de aporte individual                                  | Una fila por integrante            | Cada fila cita el identificador del commit que la respalda                                                      |
| Retrospectiva del equipo                                          | $\geq 3$ elementos por categoría   | Con responsable y acción por cada elemento                                                                      |

## 5.6 Auditoría de calidad de la especificación

| Métrica         | Evidencia exigida                                                                                                                                         | Valor de referencia                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Compleitud      | Recuento de requisitos con los atributos obligatorios completos, de casos de uso especificados sobre identificados y de actores con al menos un requisito | $\geq 95$ % y 100 % según submétrica        |
| Consistencia    | Lista de los pares de requisitos analizados y de los conflictos hallados, con su resolución                                                               | $\geq 0,98$ y cero conflictos abiertos      |
| Verificabilidad | Recuento de requisitos con criterio de aceptación comprobable                                                                                             | $\geq 90$ %                                 |
| Trazabilidad    | Recuento de requisitos con cadena adelante completa y con fuente identificada                                                                             | $\geq 90$ % y 100 %                         |
| Modificabilidad | Muestra de al menos cinco requisitos representativos con sus dependencias enumeradas una a una                                                            | $\leq 3,0$ requisitos afectados en promedio |
| Corrección      | Recuento de defectos residuales tras la re-inspección                                                                                                     | $\leq 0,05$ defectos por requisito          |

Cada métrica se entrega con su fórmula aplicada, sus conteos base publicados en anexo antes de calcular, la aritmética visible, el veredicto y la acción de mejora. Toda métrica que no alcance su valor de referencia se corrige en el documento y se vuelve a medir, y el reporte muestra el par de valores antes y después. Una métrica sin sus conteos publicados se considera no reportada.

## 5.7 Prototipo funcional

| Evidencia                                           | Mínimo exigido                                       | Verificación                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código fuente organizado por módulos                | Cobertura $\geq 60\%$ de los requisitos obligatorios | Cobertura declarada requisito por requisito |
| Instrucciones de despliegue local                   | Reproducibles desde cero                             | Ejecutables sobre una instalación limpia    |
| Video de demostración del recorrido funcional       | 1, de duración $\leq 3$ min                          | Corresponde a la versión entregada          |
| Declaración de asistencia recibida en el desarrollo | 1                                                    | En el archivo de descripción del prototipo  |

## 5.8 Componente empírico

| Evidencia                                                                    | Mínimo exigido                          | Verificación                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo del estudio con preguntas, hipótesis, variables y plan de análisis | 1                                       | Completo antes de recolectar                                                            |
| Registro previo del protocolo [7]                                            | 1                                       | Marca temporal anterior a la primera sesión de recolección                              |
| Instrumentos aplicados: guiones, cuestionarios y rúbricas de evaluación      | Versión final de cada uno               | Fechados y coincidentes con lo aplicado                                                 |
| Consignas empleadas con modelos de lenguaje, cuando el estudio los utilice   | Una por experimento                     | Consigna literal, modelo, temperatura, top-p, semilla y marca temporal                  |
| Datos crudos                                                                 | Todos                                   | Formato abierto, sin edición manual posterior a la recolección                          |
| Datos procesados                                                             | Todos                                   | Generados exclusivamente por script a partir de los crudos                              |
| Matriz de calificaciones por evaluador y por ítem                            | $\geq 3$ evaluadores independientes     | Juicios individuales conservados sin agregar                                            |
| Scripts de análisis                                                          | Ejecutables con una sola orden          | Regeneran todas las tablas y todas las figuras del reporte                              |
| Salidas estadísticas                                                         | Una por prueba realizada                | Estadístico, grados de libertad, valor $p$ , tamaño del efecto e intervalo de confianza |
| Bitácora de desviaciones respecto del protocolo                              | Todas las ocurridas                     | Fecha, desviación y motivo                                                              |
| Tabla de correspondencia entre afirmación y resultado                        | Una fila por afirmación de la discusión | Cada afirmación remite a un resultado o a una referencia                                |

## 5.9 Requisitos de los componentes de inteligencia artificial

| Evidencia                                                                           | Mínimo exigido     | Verificación                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Ficha por componente con descripción, entradas, salidas y comportamiento ante error | Una por componente | Justificado por un problema real del dominio |

| Evidencia                                                      | Mínimo exigido          | Verificación                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos funcionales del componente                          | $\geq 3$ por componente | Con umbral, unidad y método de comprobación                             |
| Requisitos de rendimiento                                      | $\geq 3$ por componente | Con umbral, unidad y método de comprobación                             |
| Requisitos de equidad [12]                                     | $\geq 2$ por componente | Métrica, grupos comparados y brecha máxima tolerada                     |
| Requisitos de explicabilidad [8, 9]                            | $\geq 1$ por componente | Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento                |
| Especificación de los datos de entrenamiento [13, 14]          | Una por componente      | Origen, volumen, etiquetado, sesgos conocidos y base legal              |
| Plan de monitoreo                                              | Uno por componente      | Indicadores, frecuencia, umbral de alerta y criterio de reentrenamiento |
| Clasificación de riesgo y obligaciones derivadas [6]           | 1                       | Razonada sobre el sistema real, no sobre un ejemplo                     |
| Trazado de cada requisito de IA a los requisitos preexistentes | Todos                   | Ningún requisito de IA queda aislado                                    |

### 5.10 Ética y protección de datos

| Evidencia                                                        | Mínimo exigido            | Verificación                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Consentimiento informado por participante y por uso previsto [5] | Uno por participante      | Firmado antes de la sesión correspondiente                       |
| Protocolo de disociación de datos personales                     | 1                         | Procedimiento aplicado y verificable sobre los datos publicados  |
| Base legal declarada del tratamiento                             | Una por categoría de dato | Explícita para las categorías especiales                         |
| Política de conservación y de supresión                          | 1                         | Plazo declarado por tipo de dato                                 |
| Declaración de uso de inteligencia artificial                    | 1, por sección            | Herramienta, tipo de asistencia y método de validación realizado |

### 5.11 Defensa

| Evidencia                                  | Mínimo exigido                         | Verificación                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Presentación de defensa                    | 15 a 20 diapositivas                   | Secuencia exigida y correspondencia con los artefactos entregados |
| Banco de preguntas con respuestas ancladas | Una respuesta por pregunta del temario | Cada respuesta señala el artefacto que la respalda                |
| Guion de reparto de la exposición          | 1                                      | Tiempo repartido equitativamente entre integrantes                |

## 5.12 Correspondencia obligatoria entre sección del reporte y evidencia

| Sección del reporte                 | Evidencia que la sostiene                     | Artefacto exigido                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema y contexto                 | Caracterización del dominio con datos propios | Documentos originales de la organización; notas de campo fechadas                                             |
| Brecha de conocimiento              | Búsqueda documentada y reproducible           | Cadena de búsqueda literal, bases consultadas, criterios de inclusión y exclusión, conteo por etapa           |
| Trabajo relacionado                 | Lectura efectiva de los trabajos citados      | Cuadro comparativo de 10 a 15 trabajos; archivo <code>.bib</code> con cada campo verificado                   |
| Diseño del estudio                  | Decisiones tomadas antes de recolectar        | Protocolo registrado con marca temporal anterior                                                              |
| Participantes                       | Existencia real y consentimiento              | Consentimientos firmados; tabla de caracterización anonimizada                                                |
| Instrumentos                        | Aplicación real de lo declarado               | Guiones, cuestionarios y rúbricas en versión final; consignas literales con sus parámetros                    |
| Procedimiento                       | Ejecución trazable                            | Bitácora de sesiones con fecha, duración, participante y responsable                                          |
| Análisis                            | Plan declarado antes de ver los datos         | Plan de análisis dentro del protocolo registrado                                                              |
| Resultados                          | Datos primarios y cálculo reproducible        | Datos crudos, datos procesados y scripts que regeneran cada tabla y cada figura                               |
| Acuerdo entre evaluadores           | Juicios individuales conservados              | Matriz de calificaciones por evaluador y por ítem, con el cálculo del coeficiente                             |
| Significancia y magnitud            | Cálculo, no afirmación                        | Salida del script con estadístico, grados de libertad, valor $p$ , tamaño del efecto e intervalo de confianza |
| Discusión                           | Cada afirmación anclada a un resultado        | Tabla de correspondencia afirmación → resultado o referencia                                                  |
| Amenazas a la validez               | Registro de lo que se desvió                  | Bitácora de desviaciones respecto del protocolo, con fecha y motivo                                           |
| Especificación final y trazabilidad | Documento auditado y matriz cerrada           | Métricas con conteos publicados; matriz sin huérfanos ni cadenas rotas abiertas                               |
| Requisitos de los componentes de IA | Fichas completas y trazadas                   | Requisitos con umbral, unidad y método; clasificación de riesgo y base legal                                  |
| Retrospectiva                       | Proceso del propio equipo                     | Elementos con responsable y acción                                                                            |
| Conclusiones                        | Resultados propios                            | Cada conclusión remite a un dato del reporte                                                                  |
| Disponibilidad de datos             | Depósito efectivo                             | Paquete de datos con identificador persistente, licencia y diccionario de datos                               |
| Ética y protección de datos         | Cumplimiento demostrable                      | Consentimientos, protocolo de disociación y política de conservación                                          |

## 6 Umbrales de suficiencia

Los umbrales no son cifras sueltas: exigen el cálculo que los justifica.

| Dimensión                   | Exigencia verificable                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de muestra           | Cálculo de potencia explícito, con nivel de significación, potencia y tamaño de efecto esperado declarados antes de recolectar. Un tamaño menor solo se acepta con el cálculo que lo sustente [15]. |
| Saturación cualitativa      | Curva de códigos nuevos por entrevista, indicando la entrevista a partir de la cual dejan de aparecer códigos [16].                                                                                 |
| Acuerdo entre evaluadores   | Mínimo tres evaluadores independientes; coeficiente de acuerdo por pares [17] e interpretación conforme a una escala publicada [18].                                                                |
| Magnitud del efecto         | Obligatoria en toda comparación, con intervalo de confianza. Un valor $p$ sin tamaño del efecto se considera resultado no reportado.                                                                |
| Comparaciones múltiples     | Corrección declarada y aplicada en el script cuando haya más de una prueba sobre la misma familia de hipótesis.                                                                                     |
| Triangulación               | Todo hallazgo sostenido por al menos dos fuentes de evidencia de tipo distinto [19].                                                                                                                |
| Trazabilidad                | Cadena completa desde la fuente de cada requisito hasta su caso de prueba, con los huérfanos y las cadenas rotas listados con causa y acción [10, 11].                                              |
| Respaldo de toda cifra      | Numerador, denominador y artefacto que los sostiene. Una cifra sin respaldo localizable se puntúa como no reportada.                                                                                |
| Estabilidad del denominador | El denominador de cada métrica lo fija esta guía. Toda redefinición se declara y se reporta junto al valor calculado con el denominador original.                                                   |

## 7 Paquete de replicación ejecutable

### Contenido mínimo exigible

- Datos crudos en formato abierto, sin edición manual posterior a la recolección.
- Datos procesados, generados exclusivamente por script a partir de los crudos.
- Scripts que se ejecuten de principio a fin con una sola orden y con semilla fijada.
- Correspondencia explícita entre cada tabla y cada figura del reporte y el script que la produce.
- Diccionario de datos con el significado, el tipo y el rango de cada variable.
- Manifiesto de sumas de verificación que compruebe sin error sobre un clon limpio.
- Licencia declarada por separado para el código y para los datos, e identificador persistente del depósito [20].

## 8 Obligaciones sobre el uso de inteligencia artificial

El uso de asistentes como apoyo de redacción, traducción, revisión de estilo o generación de código es admisible siempre que las afirmaciones sustantivas estén ancladas a evidencia primaria del

propio proyecto y el equipo pueda sostenerlas en la defensa. La declaración obligatoria del anexo correspondiente indica, por sección: herramienta empleada, tipo de asistencia y método concreto con el que se validó el contenido.

### Límites

- Las secciones evaluativas — análisis, discusión, conclusiones, justificación de decisiones de ingeniería y amenazas a la validez — son producción propia verificada por el equipo.
- Los resultados no se redactan antes de existir: la secuencia es registrar el protocolo, ejecutar, analizar con los scripts versionados y solo entonces redactar.
- Toda transcripción debe ser verificable contra su registro de audio en un punto elegido al azar por el docente; una discrepancia sustantiva se evalúa en S3.
- Los modelos se suben con su archivo fuente nativo como evidencia de autoría; no se admiten diagramas de herramientas de dibujo genérico.
- El código del prototipo declara la asistencia recibida en su `README.md`, y cualquier integrante debe poder explicar cualquiera de sus módulos.
- Una declaración de uso de IA redactada en futuro, que describa validación pendiente en lugar de validación realizada, se evalúa en S2.

## 9 Estructura del repositorio

Los nombres de carpetas y de archivos usan caracteres ASCII sin acentos, sin espacios, y separan palabras con guion bajo. Los archivos multimedia siguen esta convención de nombres:

AAAA-MM-DD\_TipoParticipante\_NombreApellido\_Tecnica.ext

### Archivos obligatorios en la raíz

|                               |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>README.md</code>        | Sistema, integrantes con roles, compilador, orden exacto de comandos, archivo principal, dependencias, e instrucciones para reproducir el análisis. |
| <code>LICENSE</code>          | Licencia del código y licencia de los datos, con el alcance de cada una declarado.                                                                  |
| <code>CITATION.cff</code>     | Metadatos de citación del repositorio, con identificador de cada integrante.                                                                        |
| <code>CHANGELOG.md</code>     | Historial de versiones con adiciones, cambios y correcciones por versión.                                                                           |
| <code>checksums.sha256</code> | Sumas de verificación de todos los archivos multimedia, comprobables sobre un clon limpio.                                                          |

Las carpetas obligatorias son: `01_ERS/`, `02_Evidencias/` con sus subcarpetas de consentimientos, video, audio, fotografías del entorno, cuestionario, documentos de la organización, validación y codificación temática; `03_Modelado/` con diagramas y prototipos de interfaz; `04_Trazabilidad/`; `05_MVP/`; `06_Experimento/` con protocolo, registro previo, instrumentos, consignas, resultados y scripts de análisis; y `07_Datos/` con el paquete de replicación.

## 10 Estructura del reporte

El reporte se genera desde  $\text{\LaTeX}$  y contiene, en este orden: carátula con la URL del repositorio en una sola línea; resumen bilingüe de 200 palabras cada uno con sus palabras clave; índices general, de tablas y de figuras; introducción; trabajo relacionado; metodología; ejecución del estudio; resultados;

discusión; amenazas a la validez; especificación final y trazabilidad; requisitos de los componentes de IA; retrospectiva; conclusiones; referencias en formato IEEE, todas citadas y verificables; y los anexos de instrumento de auditoría, banco de preguntas del tribunal, aporte individual con identificadores de commit, retrospectiva y declaración de uso de IA.

## 11 Rúbrica analítica

| ID   | Criterio                                                                                                           | Peso |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C1   | ERS/SRS final consolidado, auditado y validado                                                                     | 0,14 |
| C2   | Trazabilidad extremo a extremo y línea base congelada                                                              | 0,12 |
| C3   | Componente empírico ejecutado: datos primarios, análisis reproducible, magnitud del efecto y amenazas a la validez | 0,18 |
| C4   | Reporte del estudio con estructura completa y afirmaciones ancladas                                                | 0,14 |
| C5   | Paquete de datos y de replicación con identificador persistente                                                    | 0,08 |
| C6   | Requisitos de los componentes de IA y explicabilidad                                                               | 0,08 |
| C7   | Defensa individual ante tribunal                                                                                   | 0,16 |
| C8   | Gestión, evidencia de Git, integridad del repositorio y aporte individual verificable                              | 0,10 |
| Suma |                                                                                                                    | 1,00 |

| Criterio                             | N4 — Excelente                                                                                                                                                                                                                                                | N3 — Satisfactorio                                                                                                                     | N2 — En desarrollo                                                                                                                                                    | N1 — Insuficiente                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1.</b> ERS/SRS final             | Versión final coherente con la norma, con todos los cambios del proyecto incorporados, identificadores únicos, versión, fecha y commit declarados; sin contradicciones entre secciones ni con los modelos.                                                    | Versión final completa con inconsistencias menores entre secciones o entre texto y modelos; versionado declarado.                      | Documento integrado de forma parcial: quedan secciones desactualizadas, identificadores duplicados o contradicciones con los modelos.                                 | No existe versión final consolidada; se entregan fragmentos o la versión previa a las correcciones.         |
| <b>C2.</b> Trazabilidad y línea base | Cadena completa desde la fuente hasta el caso de prueba; huérfanos y cadenas rotas listados con causa y acción; sincronización con el tablero verificada y cuantificada; línea base etiquetada y coherente con el documento.                                  | Cadena casi completa; huérfanos identificados y tratados; sincronización verificada de forma general.                                  | Matriz parcial o con enlaces marcados sin comprobar; huérfanos detectados pero no tratados; sincronización no verificada.                                             | Matriz sin correspondencia con el documento entregado, o reducida a una tabla sin cadena de trazabilidad.   |
| <b>C3.</b> Componente empírico       | Datos primarios recogidos según el protocolo registrado; análisis reproducido íntegramente por los scripts; magnitud del efecto con intervalo de confianza; acuerdo entre evaluadores calculado; amenazas a la validez con mitigación y limitación remanente. | Estudio ejecutado y analizado con desviaciones menores documentadas; magnitud del efecto presente; amenazas tratadas de forma general. | Ejecución parcial o análisis no reproducible desde los datos crudos; falta la magnitud del efecto o el acuerdo entre evaluadores; amenazas enunciadas sin mitigación. | Resultados sin datos primarios que los sostengan, o análisis que no corresponde al protocolo registrado.    |
| <b>C4.</b> Reporte del estudio       | Todas las secciones exigidas; resumen bilingüe completo; figuras y tablas numeradas y referenciadas en el texto; cada afirmación anclada a un resultado o a una referencia verificable.                                                                       | Estructura completa con detalles de forma menores; anclaje presente con omisiones puntuales.                                           | Faltan secciones o el resumen bilingüe; figuras sin numerar o sin referenciar; afirmaciones más amplias que los datos.                                                | Reporte desorganizado, con marcadores de plantilla sin sustituir, o reducido a anexos sin cuerpo analítico. |



| Criterio                                  | N4 — Excelente                                                                                                                                                                                                                                                       | N3 — Satisfactorio                                                                                                                                            | N2 — En desarrollo                                                                                                                          | N1 — Insuficiente                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C5.</b> Paquete de datos y replicación | Paquete completo con datos crudos y procesados, scripts de una sola orden, diccionario de datos, licencias, identificador persistente y manifiesto que verifica.                                                                                                     | Paquete completo con carencias menores en el diccionario o en la documentación.                                                                               | Paquete parcial: faltan datos crudos, el diccionario o la correspondencia entre scripts y figuras.                                          | Paquete ausente o sin capacidad de reproducir ningún resultado.                                                                |
| <b>C6.</b> Requisitos de IA               | Componentes justificados por el dominio, con requisitos de rendimiento, equidad y explicabilidad completos, todos con umbral, unidad y método; datos, ética y plan de monitoreo declarados; clasificación de riesgo y base legal fundamentadas; requisitos trazados. | Componentes con los mínimos cubiertos; algún umbral discutible; trazado presente.                                                                             | Mínimos incompletos; requisitos redactados como intenciones sin umbral; faltan datos, ética o plan de monitoreo.                            | Sin componentes especificados, o descripción genérica sin relación con el sistema.                                             |
| <b>C7.</b> Defensa individual             | Presentación dentro del tiempo y con la secuencia exigida; cada integrante domina el proyecto completo; las respuestas se anclan en artefactos concretos; se reconocen limitaciones con criterio técnico.                                                            | Presentación correcta y en tiempo; responden bien sobre su parte y de forma aceptable sobre el resto; respaldo en artefactos en la mayoría de las respuestas. | Exposición leída o descriptiva de herramientas; reparto de tiempo desigual; varias respuestas son opiniones sin respaldo en los artefactos. | No se sostiene el contenido: se desconoce el propio proyecto, o la exposición no corresponde a los artefactos entregados.      |
| <b>C8.</b> Gestión e integridad           | Commits distribuidos en el tiempo y entre integrantes; archivos raíz completos y verificados; retrospectiva con acciones y responsables; declaración de aporte coherente con el historial y con identificadores de commit.                                           | Historial distribuido con desbalance moderado; archivos raíz correctos; retrospectiva completa; declaración coherente.                                        | Historial concentrado en uno o dos integrantes; archivos raíz incompletos; retrospectiva sin responsables; declaración poco verificable.    | Carga masiva o autoría única; sin archivos raíz útiles; sin retrospectiva; declaración de aporte contradicha por el historial. |

## 12 Hoja de cálculo de la nota

| Crit.                                       | Descripción                       | Peso | Nivel (0–4) | Aporte |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------|--------|
| C1                                          | ERS/SRS final consolidado         | 0,14 |             |        |
| C2                                          | Trazabilidad y línea base         | 0,12 |             |        |
| C3                                          | Componente empírico ejecutado     | 0,18 |             |        |
| C4                                          | Reporte del estudio               | 0,14 |             |        |
| C5                                          | Paquete de datos y replicación    | 0,08 |             |        |
| C6                                          | Requisitos de IA y explicabilidad | 0,08 |             |        |
| C7                                          | Defensa individual                | 0,16 |             |        |
| C8                                          | Gestión e integridad              | 0,10 |             |        |
| Suma de aportes                             |                                   | 1,00 |             |        |
| Factor de ajuste individual (0,70–1,00)     |                                   |      |             |        |
| Descuento por integridad académica (0–1,00) |                                   |      |             |        |
| Nota final                                  |                                   |      |             |        |

### 12.1 Interpretación de resultados

| Banda    | Interpretación                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90–100 % | Dominio sobresaliente del cierre del proyecto: la especificación, la trazabilidad y el componente empírico sostienen el resultado sin reservas. |
| 75–89 %  | Dominio satisfactorio; los artefactos requieren ajustes menores antes de considerarse producto final.                                           |
| 50–74 %  | Dominio parcial: persisten errores conceptuales en medición, trazabilidad, análisis o especificación que deben corregirse.                      |
| <50 %    | Dominio insuficiente; el equipo debe rehacer los artefactos centrales.                                                                          |

## 13 Procedimiento de verificación

Este procedimiento se ejecuta sobre el repositorio de cada equipo y es el que determina el cumplimiento de los criterios de piso.

### Verificaciones que se ejecutarán

1. Clon completo del repositorio, nunca superficial; conteo por autor, líneas y archivos por autor, fechas de autoría y de confirmación, etiquetas locales y remotas, y firma de los commits.
2. Compilación desde clon limpio con la secuencia exacta del README.md y comparación del documento regenerado con el entregado.
3. Verificación del manifiesto de integridad: la comprobación de sumas debe terminar sin error sobre un clon limpio.
4. Ejecución del paquete de replicación y contraste de cada tabla y cada figura del reporte con la salida del script.
5. Forense de metadatos: productor, creador y fecha de creación de los documentos; propiedades internas de libros de cálculo y documentos ofimáticos; metadatos EXIF de las fotografías;

sondeo de códec y duración de audio y video.

6. Coherencia temporal: ningún artefacto puede ser anterior al primer commit de contenido, y ningún documento compilado puede preceder a sus fuentes.
7. Auditoría inversa de tres afirmaciones elegidas al azar: se seleccionan tres cifras del reporte y se exige el conteo que las produce.
8. Verificación cruzada de participantes: número de consentimientos distintos igual al número de participantes declarados e igual al número de registros de audio o video distintos.
9. Verificación de una transcripción contra su registro de audio en un punto elegido al azar.

## 14 Lista de verificación previa obligatoria

El equipo ejecuta esta lista sobre su propio repositorio antes del corte, la firma y la entrega junto al documento. Marcar como cumplida una casilla que no lo está es una afirmación falsa y activa el descuento por integridad.

|                          | Piso | Ítem verificable                                                                                                                          |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | G1   | El documento está subido en plazo y la URL de la carátula responde correctamente desde un navegador sin sesión iniciada.                  |
| <input type="checkbox"/> | G2   | Clonamos el repositorio en una carpeta vacía, ejecutamos la secuencia de nuestro README.md y obtuvimos el mismo documento que entregamos. |
| <input type="checkbox"/> | G3   | El sistema, la organización cliente y los integrantes son los declarados desde el inicio del proyecto.                                    |
| <input type="checkbox"/> | G4   | Cada evidencia declarada en el documento existe en el repositorio, abre correctamente y su contenido es el que afirmamos.                 |
| <input type="checkbox"/> | G4   | Ningún archivo de audio o video tiene duración cero; ninguna imagen está en blanco; ninguna carpeta declarada está vacía.                 |
| <input type="checkbox"/> | G5   | Todos los autores del historial son integrantes del equipo y usan su correo institucional.                                                |
| <input type="checkbox"/> | G6   | Están el ERS/SRS final, el reporte, la matriz, el paquete de datos y el componente empírico ejecutado.                                    |
| <input type="checkbox"/> | G7   | Ejecutamos los scripts desde los datos crudos con una sola orden y regeneraron todas las tablas y figuras del reporte.                    |
| <input type="checkbox"/> | G8   | Contamos uno por uno los mínimos de la sección 5 y todos se cumplen.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | G9   | El registro del protocolo tiene marca temporal anterior a nuestra primera sesión de recolección.                                          |
| <input type="checkbox"/> | G10  | La etiqueta de línea base existe en el repositorio remoto y la comprobamos consultando las etiquetas del remoto.                          |
| <input type="checkbox"/> | G11  | Cada componente de IA tiene su requisito de explicabilidad con métrica, umbral y método de comprobación.                                  |
| <input type="checkbox"/> | G12  | El anexo de declaración de uso de IA está completo, sin celdas pendientes y con el método de validación efectivamente realizado.          |
| <input type="checkbox"/> | —    | El documento entregado no contiene ningún marcador de plantilla, instrucción dirigida al equipo ni celda pendiente.                       |
| <input type="checkbox"/> | —    | Cada cifra del reporte tiene su numerador, su denominador y el anexo donde se puede comprobar.                                            |
| <input type="checkbox"/> | —    | Cada fila de la declaración de aporte individual cita el identificador del commit que la respalda y lo comprobamos.                       |

## Referencias

## Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” tech. rep., International Organization for Standardization, 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuARE) — product quality model,” tech. rep., International Organization for Standardization, 2023.
- [3] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2 ed., 2025.
- [5] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” 2021. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.
- [6] Unión Europea, “Reglamento (UE) 2024/1689 del parlamento europeo y del consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial,” 2024. Diario Oficial de la Unión Europea, OJ L, 2024/1689, 12.7.2024.
- [7] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.
- [8] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, no. 4, pp. 493–514, 2020.
- [9] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.
- [10] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering (ICRE’94)*, (Colorado Springs, CO, USA), pp. 94–101, IEEE, 1994.
- [11] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 2, pp. 119–141, 2024.
- [12] K. M. Habibullah, G. Gay, and J. Horkoff, “Non-functional requirements for machine learning: understanding current use and challenges among practitioners,” *Requirements Engineering*, vol. 28, no. 2, pp. 283–316, 2023.
- [13] A. Vogelsang and M. Borg, “Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists,” in *Proceedings of the 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, (Jeju Island, South Korea), pp. 245–251, IEEE, 2019.
- [14] K. Ahmad, M. Abdelrazek, C. Arora, M. Bano, and J. Grundy, “Requirements engineering for artificial intelligence systems: A systematic mapping study,” *Information and Software Technology*, vol. 158, p. 107176, 2023.
- [15] J. S. Molléri, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.

- [16] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough?,” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [17] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
- [18] J. R. Landis and G. G. Koch, “The measurement of observer agreement for categorical data,” *Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.
- [19] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.
- [20] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, *et al.*, “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, p. 160018, 2016.

---

Documento de uso académico — Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA.